

中山大学本科生期中考试

考试科目：《数理统计》（A 卷）评分标准

学年学期：2024 学年第 1 学期

姓 名：_____

开课单位：数学学院（珠海）

学 号：_____

考试方式：闭卷，用计算器

年 级：_____

考试时长：100 分钟

院 系：_____

警示

《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

----- 以下为试题区域，共十道大题，总分 100 分，考生请在答题纸上作答 -----

一、填空题（共 3 道小题，每小题 4 分，共 12 分）

1、设 (X_1, X_2) 和 (Y_1, Y_2, Y_3) 都是来自正态总体 $N(0,1)$ 的样本， (X_1, X_2) 和 (Y_1, Y_2, Y_3)

相互独立，则统计量 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + Y_1^2 + Y_2^2 + Y_3^2$ 的数学期望 $E\chi^2 =$ _____

和方差 $D\chi^2 =$ _____

2、设 X_1, X_2, X_3, X_4 表示来自连续型总体 X 的随机样本， X 的 pdf 是 $f(x)$ ， $Y_1 < Y_2 < Y_3 < Y_4$ 是该随机样本的次序统计量。则这四个次序统计量 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 的联合 pdf 是 _____

3、设 $X_1, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的随机样本， $Y_1, \dots, Y_m$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的随机样本，这两个随机样本相互独立，方差 σ_1^2 和 σ_2^2 都未知，但是 $\sigma_1^2 > 0$ 和 $\sigma_2^2 > 0$ ，求 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信区间时，设 $S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2}$ ，则统计量

$\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}}$ 服从 _____ 分布。

二、（本题满分 8 分）总体 $X \sim U[a, b]$, a, b 未知； $X_1, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本，求 a, b 的矩估计量。

三、(本题满分 10 分) 设总体 X 服从二项分布 $B(n, \theta)$, $X_1, X_2, \dots, X_m$ 是来自总体 X 的随机样本, 求 θ 的极大似然估计量。

四、(本题满分 10 分) 独立地掷 $n=120$ 次骰子, 得到下述结果:

向上点 A_i	1	2	3	4	5	6
A_i 频数 X_i	b	20	20	20	20	$40-b$

如果使用卡方检验, b 等于多少时, 骰子是无偏的假设会在 2.5% 显著性水平上遭受拒绝? 其中自由度是 6, 概率为 0.025 的分位点 $c \approx 1.237$ 。自由度是 5, 概率为 0.975 的分位点 $c \approx 12.833$ 。

五、(本题满分 10 分) 假定离散随机变量 X 具有 pmf $p(x)$. X 的空间 $D = (a_1, \dots, a_m)$. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的随机样本, $p(a_j)$ 的一个直观估计量是样本观测值的相对频率为

$$\hat{p}(a_j) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n I_j(X_i), \text{ 其中 } I_j(X_i) = \begin{cases} 1, & X_i = a_j \\ 0, & X_i \neq a_j \end{cases}, j=1, 2, \dots, m.$$

(1) 求证: 估计量 $\hat{p}(a_j)$, $j=1, 2, \dots, m$ 是 pmf $p(x)$ 的无偏估计量。

(2) 求估计量 $\hat{p}(a_j)$ 的方差 $\text{Var}\left(\hat{p}(a_j)\right)$, $j=1, 2, \dots, m$ 。

六、(本题满分 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是源自均匀分布 $(0, \theta)$ 的随机样本. 假定 θ 为未知的, 样本的极大值 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. 求证: $Z_n = n(\theta - Y_n)$ 依分布收敛于 Z , 其中 Z 服从分布 $\exp(1/\theta)$.

七、(本题满分 10 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是源自均匀分布 $(0, \theta)$ 的随机样本. 假定 θ 为未知的. 求证: 样本的极大值 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 是 θ 的一致估计量。

八、(本题满分 10 分) 设 X 与 Y 是两个独立的随机变量. 它们分别服从伯努利分布 $b(1, p_1)$ 与 $b(1, p_2)$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自 X 分布的随机样本, 而设 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{400}$ 是来自 Y 分布的随机样本. 假定两个样本是彼此相互独立的, 如果取 $y_1=30$, $y_2=80$, $z_{\alpha/2} \approx 1.992$. 求 p_1-p_2 的大约 95.4% 置信区间。

九、(本题满分 10 分) 如果 $X_n \xrightarrow{P} X$ 与 $Y_n \xrightarrow{P} Y$. 求证: $X_n + Y_n \xrightarrow{P} X + Y$

十、(本题满分 10 分) 某厂生产一种乐器用合金弦线, 按以往的资料知其抗拉强度 (kg/cm^2) 服从正态分布 $N(10560, 80^2)$. 今用新配方生产一组弦线, 其方差仍为 80^2 . 欲考察这批弦线的抗拉强度是否有显著提高, 随机抽取 10 根弦线做抗拉试验, 测得其抗拉强度为 10512, 10623, 10668, 10554, 10776, 10707, 10557, 10581, 10666, 10670. 显著水平 $\alpha=0.01$, $z_{1-\alpha} \approx 2.33$, 问这批弦线的抗拉强度是否有显著提高?